応用情報技術者試験　テクノロジ系　#4

システム構成要素

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）で出たところを中心に



全体像 シラバスの2つの小分類を、6章に分けて読む

1 システムの構成
集中と分散・冗長化・待機系・災害対策・仮想化・クラウド・IaC

2 クライアントサーバとWeb
3層構成・RPCとストアドプロシージャ・負荷分散とセッション

3 ストレージ
RAID・DAS／NAS／SAN・ブロック／ファイル／オブジェクト

4 信頼性設計
フォールトトレランス・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ

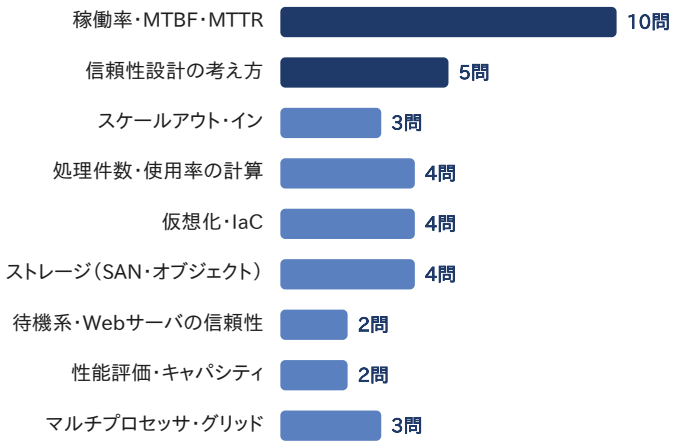
5 システムの性能
レスポンスタイム・スループット・ベンチマーク・キャパシティプランニング・スケール

6 信頼性と経済性の評価
MTBF・MTTR・稼働率の計算・RASIS・バスタブ曲線・TCO

午前での出方	
問題数	毎回 **問12〜問16 あたりで3〜4問**。10回で37問（#3 の位置で出た2問を含む）
同じ問題の再出題	2組。信頼性設計の考え方（**3回**：R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12）、クライアントサーバの処理件数（R4秋 問15＝R6秋 問15）
問題の型	**稼働率の計算・グラフが約4分の1**。残りは「説明を選ぶ」で、誤りの選択肢は同じ仲間の用語（スケール4種、仮想化3方式、ストレージ3方式）

この資料の読み方：1枚に1つのメッセージ。見出しの一文と、図や表の数字を自分で計算し直せれば、過去問が解けるようにしてある。

出題の4分の1は稼働率。直列・並列の式とMTBF・MTTRの関係で解ける



令和3年度春期〜令和7年度秋期の37問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること
稼働率	直列は掛け算、並列は「1−全部止まる確率」。MTBF÷(MTBF＋MTTR)。グラフは x=0.5 と 0.9 で計算して比べる
信頼性設計	5つの考え方の**定義をずらした誤り**が定番。表を1枚覚える
スケール	台数を変える=アウト／イン、1台の能力を変える=アップ／ダウン
処理件数	重ねて実行するなら**一番遅い段階**で決まる
仮想化・ストレージ	方式どうしの違い（ゲストOSの有無、読み書きの単位）

第1章

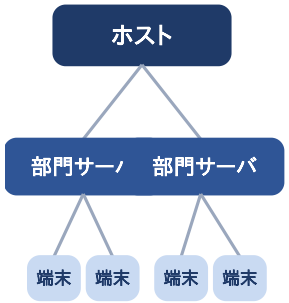
システムの構成

集中と分散 ／ 利用形態 ／ 冗長化と待機系 ／ 災害対策 ／ 端末の形 ／ 仮想化 ／ クラウド ／ IaC



分散は「機能で分ける」か「量で分ける」か。上下に分けるのが垂直

垂直機能分散



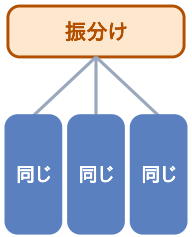
上下の階層で
違う機能を受け持つ

水平機能分散



対等だが
機能ごとに担当

水平負荷分散



同じ機能を
量で分け合う

観点	集中処理	分散処理
管理・保守	**保守要員を集中化**できる	拠点ごとに必要。**管理責任**があいまいに
データの一貫性	保ちやすい	保つのが難しい
障害の影響	ホストが止まると全部止まる	一部だけで済む
拡張・組織	大型機ごと買い替え	少しずつ増設。**組織への対応性**が高い
費用	—	安い機械を並べ、**コスト性能比**が良い

> クライアントサーバシステムは**垂直機能分散**の一種。台数を増やして性能を上げる（スケールアウト）のは**水平負荷分散**。

⏳ 利用形態は「いつ処理するか」で分ける。ためてまとめるのがバッチ

形態	処理のしかた	向いている業務	速さの指標
バッチ処理	データを一定期間・一定量ためて、まとめて一度に処理する	給与計算、月末の集計、夜間の一括更新	ターンアラウンドタイム
リアルタイム処理	データが発生したら、決められた時間内にすぐ処理する	座席予約、ATM、機械の制御	応答の締切りを守れるか
対話型処理	利用者が入力し、システムが応答する、を繰り返す	画面で操作する業務全般	レスポンスタイム
オンライントランザクション処理（OLTP）	端末から送られた取引を、回線経由でその場で1件ずつ処理する	銀行の勘定系、ネット通販の注文	1秒あたりの処理件数（スループット）

> 同じシステムの中でも、昼は対話型・OLTP、夜はバッチ、と使い分けることが多い。性能の指標（第5章）とセットで覚える。



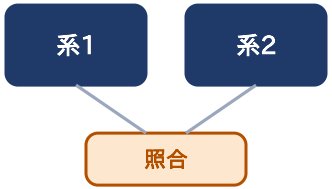
冗長化は4つ。「照合するのがデュアル、待たせるのがデュプレックス」

シンプレックス



予備なし
壊れたら止まる
最も安い

デュアル



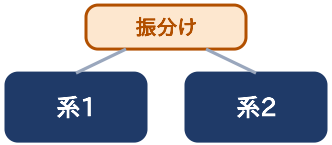
2系統が同じ処理をして
結果を照合する
切替え時間なし・最も高い

デュプレックス



現用系だけが処理し
待機系は控える
＝アクティブ-スタンバイ

ロードシェアリング

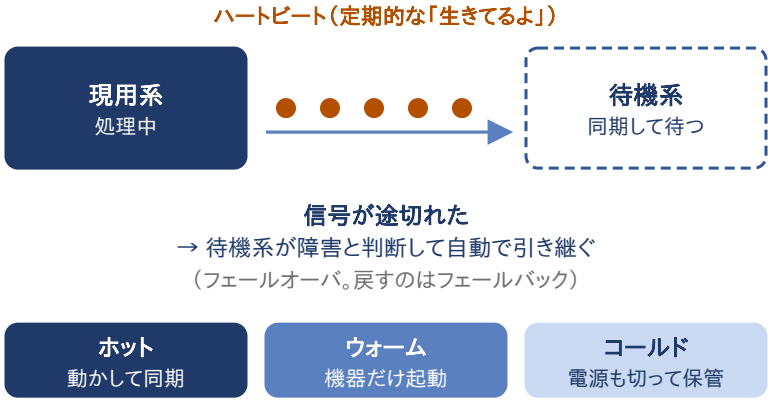


全部の系で
処理を分け合う
＝アクティブ-アクティブ

見分け方：2系統とも同じ処理をしているか（デュアル）、片方は待っているだけか（デュプレックス）、処理を分け合っているか（ロードシェアリング）。

R5秋 問15（アクティブ-スタンバイの稼働率）では、止まるのは**切り替える間だけ**。修理中は待機系が動いている（第6章で計算）。

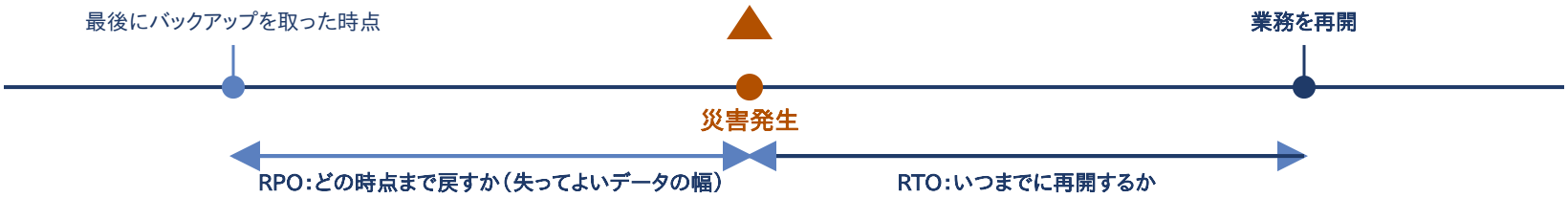
待機系は「どこまで準備して待つか」で速さと費用が決まる



R4春 問13：ホットスタンバイが切り替わる契機	
ア	**現用系から定期的に送られる「動作中」のメッセージが途切れたとき（正解）**
イ	オペレータが気づいてコンソールを操作したとき → 人を待つので遅い
ウ	処理の残量が一定量を超えたとき → 混んでいるだけで障害ではない
エ	待機系が現用系に診断プログラムを送って実行 → 止まった現用系では動かない

R6秋 問12：コールドスタンバイは障害のあとで予備を立ち上げるので、**サービスは中断し、処理中のトランザクションも引き継げない**。

災害対策は別の拠点（バックアップサイト）を、RPOとRTOに合わせて選ぶ

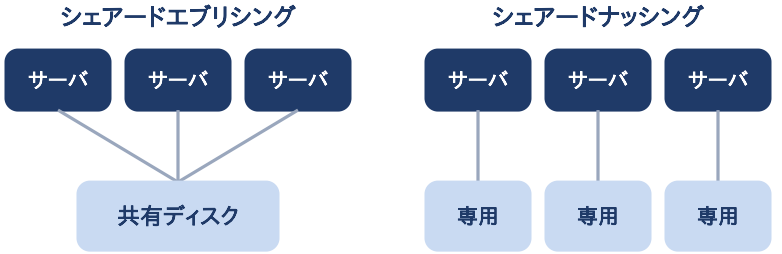


拠点	待っている状態	再開まで
ホットサイト	同じ機器を動かし、データも同期	すぐ（最も高い）
ウォームサイト	機器はあり、データ等を入れてから	数時間〜
コールドサイト	建物・電源・回線だけ	数日（最も安い）

ホットスタンバイとの違い：スタンバイは同じ拠点の中のサーバの二重化。拠点ごと被災すると役に立たないので、災害には**離れた場所のサイト**で備える（ディザスタリカバリ）。

RPOが短いほどデータを頻繁に複製し、RTOが短いほどホットに近い拠点が要る。どちらも短くすると費用が上がる。全体の計画は**BCP（事業継続計画）**。

データは「共有する」か「分けて持つ」か。端末は「処理を持つ」か「画面だけ」か



取り合い（排他制御）が増える

増やすほど伸びる。データの分け方が鍵

データを分けて置くのが**シャーディング**、複製を別のサーバに置いて同じ内容に保つのが**レプリケーション**。

端末の形	処理とデータ
シンクライアント	端末は画面と入力だけ。処理と保存は全部サーバ。**紛失しても漏れにくい**
ファットクライアント	アプリケーションを端末に入れて処理。回線が切れても動く
VDI（デスクトップ仮想化）	利用者ごとのPC環境をサーバの仮想マシンで動かし、画面だけを送る。シンクライアントの実現方法
ピアツーピア	サーバを置かず、対等な端末どうしで直接やり取り

R3秋 問14の誤りの選択肢ウ「サーバで実行した画面情報を送り、操作情報を返す」は、画面転送型のシンクライアント（VDI）の説明。仮想化の方式ではない。

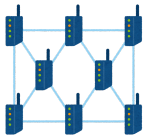
グリッドは「ネットワーク上のばらばらな機械」を1台のように使う

R3春 問11：グリッドコンピューティングの説明	
ア	OS用・アプリ用と役割を決めた複数のプロセッサで分担 → **AMP**（非対称型）
イ	**PCから大型機まで、ネットワーク上の複数のプロセッサに分散して大規模な処理（正解）**
ウ	カーネルとユーザのプロセスを区別せず同等に分担 → **SMP**（対称型）
エ	スレッド単位の並列化でプロセッサの利用効率を上げる → **SMT**

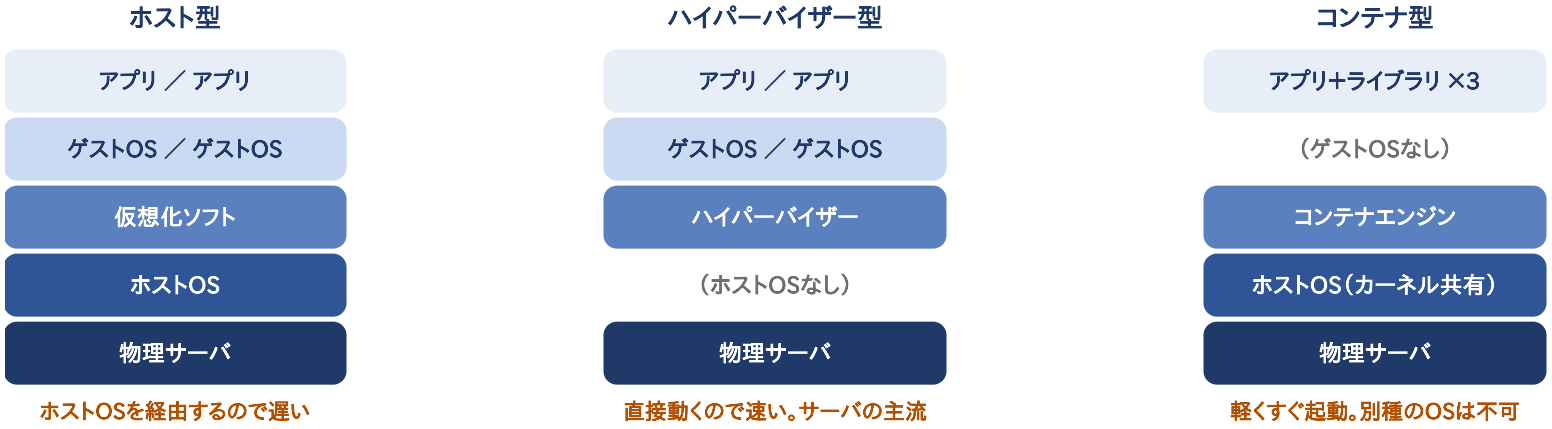
ア・ウ・エは「1台の中の複数プロセッサ」の話（#3 の範囲）。**ネットワークの向こうまで広がる**のがグリッド。

HPCの作り方	特徴
HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）	大量の計算を高速に行う技術・環境の総称
グリッドコンピューティング	性能も種類も違う機械を、ネットワーク越しに束ねる
PCクラスタ	同じ種類の機械を同じ場所に並べ、高速な網でつなぐ
ボランティアコンピューティング	一般の人のPCの空き時間を集めるグリッド

大規模並列・アレイプロセッサは #3 の「マルチプロセッサの構成」を参照。



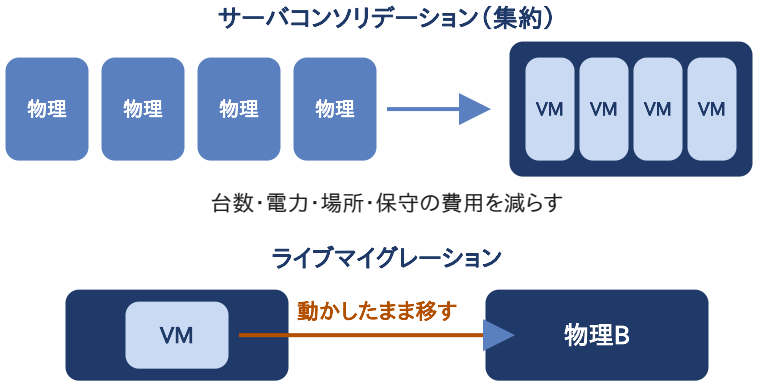
📦 仮想化は「ホストOSがあるか」「ゲストOSがあるか」の2点で見分ける



R3秋 問14（正解ア）・R4秋 問12（正解ウ）：どちらも答えは「必要なプログラムやライブラリをまとめてホストOSで動かす」「仮想サーバに個別のゲストOSをもたない」＝コンテナ型。

誤りの選択肢は残りの2方式。「ホストOSをもたず…ゲストOS」はハイパーバイザー型、「ホストOSにインストールした仮想化ソフト…ゲストOS」はホスト型。

仮想化すると、サーバを「まとめる・動かす・水増しする」ができる



用語	何をするか
ライブマイグレーション	仮想マシンを**止めずに**別の物理サーバへ移す。保守や負荷の偏りの解消に使う
コールドマイグレーション	いったん止めてから移す
サーバコンソリデーション	多数の物理サーバを、少ない台数に仮想化して集約する
オーバーコミット	物理の量より多くのCPU・メモリを仮想マシンに割り当てる。同時に使い切ると遅くなる
準仮想化	ゲストOSを仮想化向けに書き換えて速くする

> 仮想マシン（VM）の上で動くのが**ゲストOS**、物理サーバの上で動くのが**ホストOS**。それを割り振るソフトが**ハイパーバイザー**。

クラウドの種類は「どこまで事業者が用意するか」。置き場所は公共か専用か



FaaSは関数を登録し、イベントのときだけ動かす（サーバレスの代表）。DaaSはデスクトップ環境（VDI）をクラウドで借りる。

置き場所	特徴
パブリッククラウド	事業者の設備を多数の利用者で共有。すぐ使え、使った分だけ払う
プライベートクラウド	1社だけが使うクラウド環境
ハイブリッドクラウド	共用のクラウドと自社専用の環境を組み合わせる
オンプレミス	自社で機器を買って自社に置く（クラウドの対義語）

処理を置く場所	特徴
クラウド	遠くのデータセンタで処理
フォグ	機器とクラウドの間（ゲートウェイ等）
エッジ	データが発生する機器の近くで処理。**応答が速く、通信量が減る**

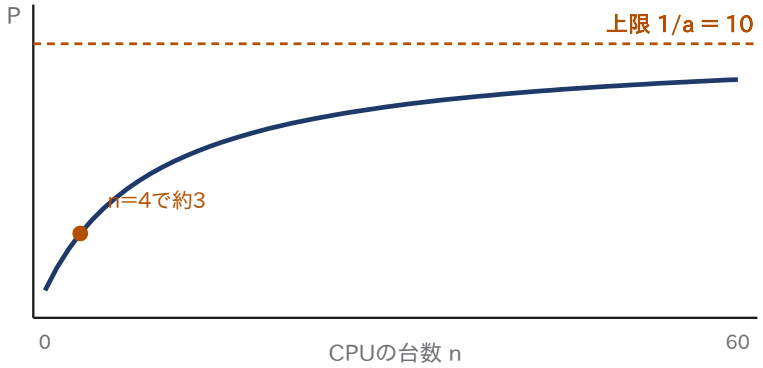
🛠️ IaCは「構成をコードに書いて自動で作る」。手作業と比べて覚える

R7秋 問12：IaCの説明（正解ウ）	
ア	OSも仮想化ソフトも入っていない初期状態のサーバ → **ベアメタルサーバ**
イ	申請があったら資源の割当てや設定を**手動で**行う → 手作業の**プロビジョニング**
ウ	**構成・設定をプログラムとして記述し、専用ソフトが自動で適用する（正解）**
エ	利用者がOSやアプリを基盤に**手動で**実装して操作できる → **IaaS**

R5秋 問14：IaCに関する記述（正解エ）	
ア	インシデントへの対応手順をコードに → 運用手順の自動化
イ	開発支援ツールの連携手順をコードに → ツールチェーン
ウ	アプリの生成・試験の手順をコードに → **CI**（継続的インテグレーション）
エ	**自動実行のために、システムの構成や状態をコードに定義（正解）**

コードにするのは「インフラ（基盤）の構成と状態」。同じ環境を何度でも同じように作れ、変更の履歴も残る。作り直して入れ替える運用が**イミュータブルインフラストラクチャ**、大量のコンテナの配置を自動で管理するのが**オーケストレーション**。

台数を増やしても性能は比例しない。原因は取り合いとオーバーヘッド



$$P = n \div (1 + (n - 1)a) \rightarrow n \to \infty \text{ で } 1 \div a$$

R6春 問14：a=0.1 のときの P の上限	
分母分子を n で割る	$P = 1 \div (1/n + (1 - 1/n)a)$
n を大きくすると	$1/n \to 0$ なので $P \to 1/a$
答え	**$1 \div 0.1 = 10$（イ）**

R3春 問15：密結合で性能が比例しない要因	
ア	**主記憶へのアクセスの競合（正解）**：1つの主記憶を共有するので取り合いになる
イ	通信回線を介したプロセッサ間通信 → 主記憶を共有しない**疎結合**の要因
ウ・エ	ディスパッチ・割込み → 1台でも起きる処理で、台数に特有の原因ではない

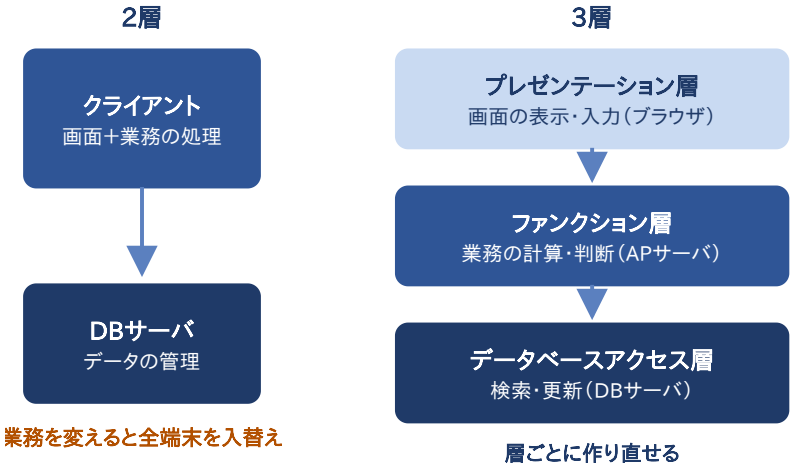
第2章

クライアントサーバとWebシステム

2層と3層 ／ クライアントサーバのよしあし ／ RPC・ストアドプロシージャ ／ Webシステムの負荷分散とセッション



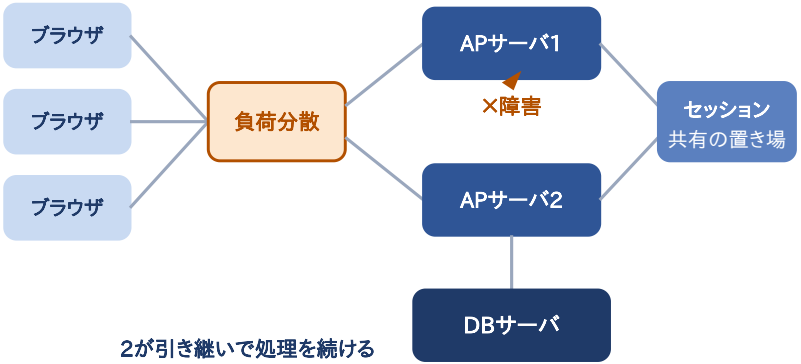
3層は「画面・業務・データ」。業務の処理を真ん中に分けたのが2層との違い



観点	クライアントサーバのよしあし
ローカル処理の応答速度	手元で済む処理（入力チェックなど）は速い
コスト性能比・柔軟性	安い機械を組み合わせ、少しずつ増やせる
サーバへの利用集中	利用者が増えるとサーバが混んで遅くなる
管理責任・運用管理	機器が部門に散らばり、管理の責任があいまいに

サーバに頼む方法	しくみ
RPC	別のコンピュータの手続きを、手元の手続きと同じように呼ぶ
ストアドプロシージャ	一連のSQLをDBサーバに登録し、名前で呼ぶ。**通信回数が減る**
メッセージキューイング	キューにためて非同期に受け渡す

1台が止まっても取引を続けるには、セッションを全サーバで共有する



同じ利用者を毎回同じサーバへ送る**スティッキーセッション**は、そのサーバが止まると状態が消える。**リバースプロキシ**はサーバの手前で要求を受けて中継する。

R6秋 問12:Webアプリケーションサーバの信頼性(正解エ)

構成	サービス	トランザクション
コールドスタンバイ(ア・イ)	中断する	継続できない
セッションを共有しないクラスタ(ウ)	継続できる	継続できない
セッションを共有するクラスタ(エ)	**継続できる**	**継続できる**

アは「中断しない」、イは「トランザクションは継続できる」、ウは2つを**逆にした**誤り。表の〇×の位置で覚える。

3層の対応:ブラウザ=プレゼンテーション層、APサーバ=ファンクション層、DBサーバ=データベースアクセス層。

第3章

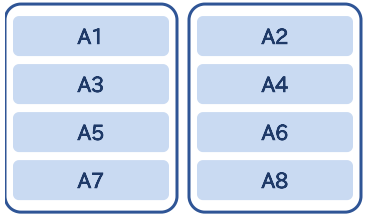
ストレージ

RAIDの種類と容量の計算 ／ DAS・NAS・SAN ／ ブロック・ファイル・オブジェクト ／ 容量を上手に使う技術



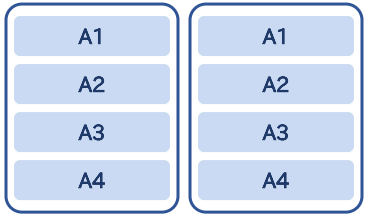
RAIDは「分けて書く・同じものを書く・パリティを書く」の組合せ

RAID0（ストライピング）



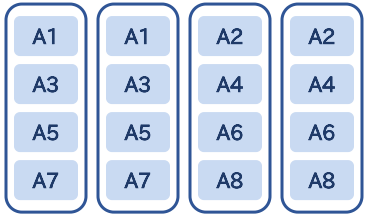
速い・全容量・冗長なし

RAID1（ミラーリング）



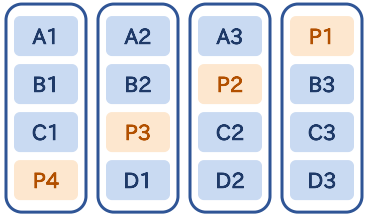
同じものを2台に・容量は半分

RAID10（1+0）



ミラーの組をストライプ

RAID5（パリティ分散）



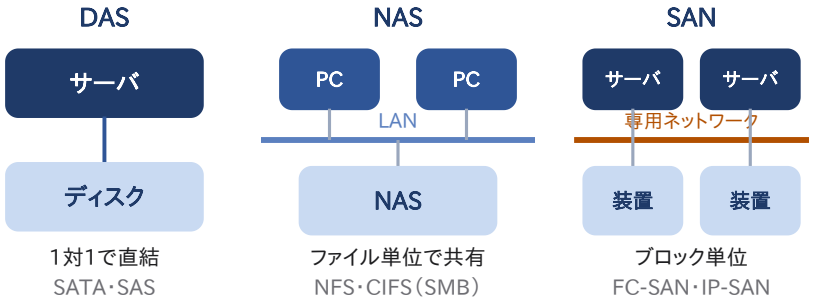
1台分がパリティ・1台まで

種類	使える容量（n台・1台C）	壊れても大丈夫
RAID0	n × C	0台
RAID1・RAID10	n × C ÷ 2	組ごとに1台
RAID3・RAID4（パリティ専用1台）	(n − 1) × C	1台
RAID5（パリティを分散）	**(n − 1) × C**	1台
RAID6（パリティ2種類を分散）	**(n − 2) × C**	**2台**

計算例：4Tバイト×6台なら、RAID5 は 5台分の20T、RAID6 は 4台分の16T、RAID10 は半分の12T。**ホットスペア**（予備のディスク）があれば、その台数を先に引く。

RAID4はパリティ専用ディスクに書込みが集中する。それを分散させたのがRAID5。RAIDは**バックアップの代わりにならない**（消したデータは全部のディスクから消える）。

ストレージのつなぎ方は3つ。「直結」「LANでファイル」「専用網でブロック」



SANの種類：FC-SAN＝ファイバチャネル（速いが高い）
IP-SAN＝iSCSIでSCSIの命令をTCP/IPに載せる（既存のLAN機器で安い）

R5秋 問12：SANの接続形態（正解イ）	
ア	シリアルATAなどで内蔵ストレージとして1対1に接続 → **DAS**
イ	**ファイバチャネルなどによる専用ネットワークで接続（正解）**
ウ	CIFSを使い、LANで接続 → **NAS**
エ	NFSを使い、LANで接続 → **NAS**

見分けの鍵は**プロトコル名**。NFS・CIFS（SMB）が出たらファイル共有なのでNAS。SATA・SASならDAS。ファイバチャネル・iSCSIならSAN。

#3 の R6秋 問11：FCは名前に「ファイバ」とあるが、**電気ケーブルも光ケーブルも**使える。

オブジェクトストレージは「データ＋メタデータ」を識別子で取り出す。階層はない

方式	単位	探し方	向いている用途
ブロックストレージ	決まった大きさのブロック	ブロックの番号	データベース・仮想マシンのディスク（SAN・DAS）
ファイルストレージ	ファイル	フォルダの**階層**とファイル名	部門のファイル共有（NAS）
オブジェクトストレージ	データ＋**メタデータ**	**一意な識別子（ID）**	画像・動画・バックアップなど、**更新の少ない大量の非構造データ**。いくらでも広げやすい

R6春 問13（ア）：更新頻度の少ない非構造型データに適し、大容量で拡張性のある空間。誤りはSAN（イ）・DAS（ウ）・ストレージ仮想化（エ）。

R6秋 問13（エ）：データとメタデータをセットで保存し、固有の識別子でアクセス。ウは同じ前半に「階層構造」を付けた誤り。

R7春 問10（ア）：ユニークな識別子でアクセス。「上書き更新する」「静止点を設けて同期」「ディレクトリの階層構造」は誤り。

容量の工夫：**シンプロビジョニング**（書いた分だけ割り当てる）、**重複排除**（同じデータは1つだけ）、**ストレージ階層化**（よく使うものをSSDへ）、**スナップショット**（ある瞬間の状態を記録）。

第4章

信頼性設計

5つの考え方（毎年のように出る）／インタロック／フォールトマスキング／止めないための設備／故障をあらわす言葉



信頼性設計の5つ：避ける・耐える・止める・続ける・誤りを防ぐ

考え方	ひとことで	具体例	何に備えるか
フォールトアボイダンス	そもそも故障させない	品質の高い部品、点検・予防保守	故障（起こさない）
フォールトトレランス	故障しても機能を続ける	重要な部品やシステムを**多重化**	故障（起きる前提）
フェールセーフ	故障したら**安全な側に止める**	故障した信号機を全部赤に、エレベータを停止	故障による危険
フェールソフト	故障したら**機能を落として続ける**	故障した部分を切り離して**縮退運転**	故障による全面停止
フールプルーフ	人がまちがえても大丈夫にする	扉を閉めないと動かない（**インタロック**）、誤入力を受け付けない	人の誤り

フォールト（Fault）＝故障、フェール（Fail）＝故障したとき、フール（Fool）＝人のうっかり。**アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に、ソフト＝やわらかく。**



⚠️ 過去問は用語と説明をずらすひっかけ。説明から本当の用語を当てる

R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12（正解ウ）

書かれた用語	説明の中身は本当は…
ア フェールセーフ	誤操作で異常終了しないよう単純なミスを防ぐ → **フールプルーフ**
イ フェールソフト	機能を**縮退させることなく**継続 → 縮退させるのが正しい
ウ フォールトアボイダンス	**個々の品質を高めて故障を起こさない → 正しい**
エ フォールトトレランス	安全状態に固定して安全を維持 → **フェールセーフ**

R5春 問15（正解エ）

書かれた用語	説明の中身は本当は…
ア フェールセーフ	部品の信頼性を高めて故障させない → **フォールトアボイダンス**
イ フェールソフト	ソフトウェアのフォールトに対処 →「ソフト」は**やわらかく**の意味
ウ フォールトアボイダンス	故障しても運用を継続 → **フォールトトレランス**
エ フォールトトレランス	**重要部品を多重化して故障に備える → 正しい**

解き方：選択肢の用語名を手で隠し、説明だけを読んで「これは何の説明か」を先に決める。それが書かれた用語と一致するものが正解。

インタロックは「危ない条件では動かない」。フールプルーフの一種

R3秋 問13:インタロックの例(正解エ)	
ア	故障した機械を止め、代替の機械に自動で切り替える → **予備切替**(機械の故障に備える)
イ	ある条件下では特定の人だけが使える → **アクセス制御**(セキュリティ)
ウ	不具合の部分を止め、機能を縮小して稼働を続ける → **縮退運転**(フェールソフト)
エ	**人が機械の近くに入ったことをセンサが感知したら、機械を止める(正解)**

> 電子レンジは扉を閉めないと加熱できない、車はブレーキを踏まないとエンジンがかからない。どれも**まちがった順序の操作を受け付けない**。

故障を表に出さない工夫	しくみ
フォールトマスキング	冗長な部分が故障の影響を打ち消し、外からは故障していないように見せる(ECC、命令の再試行)
多数決冗長	3台で同じ処理をして多数決。1台が誤っても正しい結果が残る
予備切替・並列運転	待たせて切り替える／全部動かして分け合う
競合制御	同じ資源を同時に使うときの順番を決め、矛盾を防ぐ

止めないための設備は「電源」と「部品交換」。単一障害点をなくすのが出発点



フォールトマスキングは、エラーを障害にしない工夫

単一障害点（SPOF）：そこが1か所壊れるだけで全体が止まる、多重化されていない部分。電源・ネットワーク機器・共有ディスクが見落とされやすい。

設備	役目
UPS（無停電電源装置）	停電したら電池から**数分〜数十分**だけ給電。その間に安全に止めるか、自家発電に切り替える
自家発電装置	長い停電でも発電を続ける。立ち上がりまでをUPSでつなぐ
ホットスワップ	電源を入れたまま部品を交換できる（活線挿抜）
無停止コンピュータ	CPU・メモリ・電源まで全部多重化し、止まらずに動き続ける（FTサーバ）

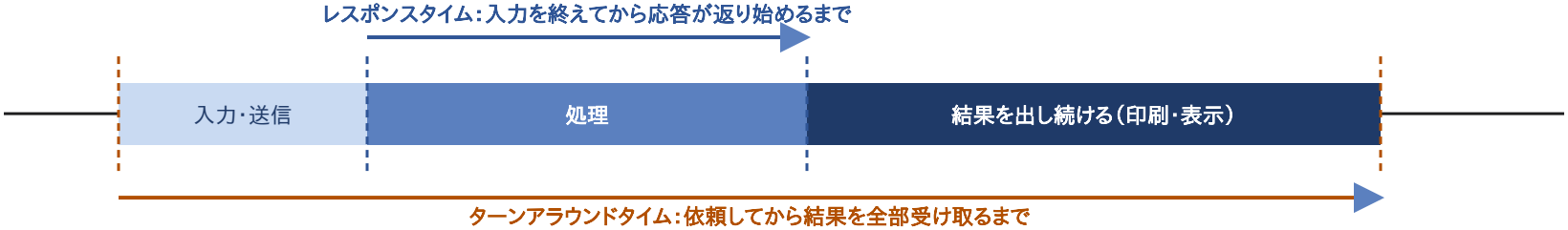
第5章

システムの性能

レスポンスタイムとスループット ／ ボトルネックで決まる処理件数 ／
使用率 ／ 性能評価の方法 ／ キャパシティプランニングとスケール



⏱️ レスポンスは返り始めるまで、ターンアラウンドは全部終わるまで

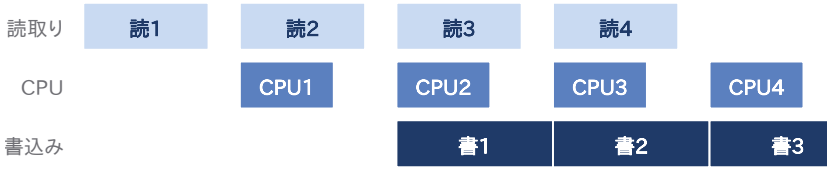


指標	意味
レスポンスタイム	対話型・オンラインの速さ
ターンアラウンドタイム	バッチ処理の速さ（待ち・処理・出力を全部含む）
スループット	単位時間あたりの処理量（件／秒）
使用率（利用率）	装置が動いていた時間の割合。1に近いと待ちが急に増える

処理を重ねて並行させると、1件の時間（ターンアラウンド）は変わらなくても、**スループットは上がる**。時間を問うのか量を問うのかを先に確かめる。待ち時間の計算（M/M/1）は #1 基礎理論を参照。

⏳ 処理件数は「一番遅いところ（ボトルネック）」で決まる

R3秋 問15：読取り40ms・CPU30ms・書込み50msを重ねる



50msごとに1件ずつ書込みが終わる → 1分で 60,000÷50=1,200件

重ねない（500件・ア）	60,000 ÷ (40+30+50)
重ねる（1,200件・エ）	**60,000 ÷ 50（一番遅い書込み）**

R4秋 問15=R6秋 問15：1秒に処理できる検索の件数

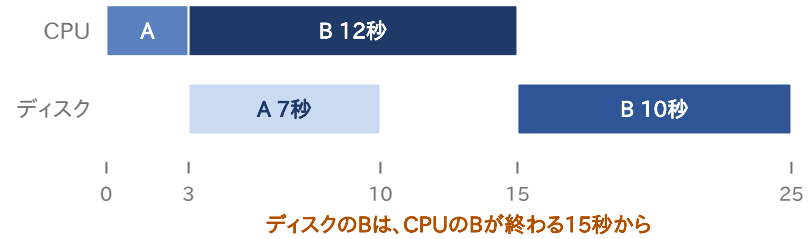
サーバ	100MIPS ÷ 100万命令 = **100件/秒**
ネットワーク	8×10^7ビット ÷ 8 = 10^7バイト/秒 → ÷ 2×10^5バイト = **50件/秒**
全体	**遅い方の 50件（ア）**

400件（エ）はビットをバイトに直し忘れた値。100件（イ）はサーバだけで考えた値。**単位（ビットとバイト）**と**遅い方**の2点を確かめる。

ボトルネック以外をいくら速くしても全体は速くならない。性能を直す**パフォーマンスチューニング**は、まずボトルネックを探す。

使用率は「動いていた時間 ÷ 全体の時間」。全体の時間を図にして数える

R5春 問14：ジョブA（CPU 3秒→ディスク7秒）、B（CPU 12秒→ディスク10秒）



ディスクのBは、CPUのBが終わる15秒から

全体	0〜25秒
CPU	3+12=15秒 → 15÷25=**0.60**
ディスク	7+10=17秒 → 17÷25=**0.68**（イ）

誤りの選択肢	どう間違えたか
ア 0.47・0.53	15と17を、合計の32で割った
ウ 0.79・0.89	全体を19秒とした（ディスクのBが早く始まると考えた）
エ 0.88・1.00	全体をディスクの使用時間17秒とした（空き時間を見落とした）

解き方：時間の線を1本引き、装置ごとに「いつからいつまで使うか」を塗る。**前の段階が終わるまで次は始まらない、装置は1つずつしか処理しない**、の2つの条件で並べる。

性能の測り方は4つ。式で解けないときに動かして求めるのがシミュレーション

方法	やり方	長所・短所
ベンチマーク	標準のプログラムを実機で動かして測る	具体的。選ぶ処理で結果が変わる
解析的手法	待ち行列理論などの式で計算	計算量が少なく正確。単純なモデルだけ
シミュレーション	モデルを作り、乱数で要求を発生させて動かす	複雑でも求まる。計算量が多く誤差あり
モニタリング	稼働中のシステムを継続して測る（システムモニタ）	実際の姿がわかる

R6春 問15（正解ウ）：「計算量が少ない（ア）」は解析的手法の特徴。「乱数で高精度（イ）」は逆で誤差が出る。「解析的に解けるモデルの検証に使えない（エ）」は誤り（検証に使える）。

ベンチマーク	測るもの
TPC-C	受注処理のようなオンライントランザクション処理（tpmC＝1分あたりの件数）
SPECint	CPUの整数演算
SPECfp	CPUの浮動小数点演算
ギブソンミックス	科学技術計算の命令の出現割合から1命令の平均時間を求める（命令ミックス）

TPCとSPECは、ベンチマークを定めている**団体の名前**でもある。

キャパシティプランニングは将来も目標を守る計画。スケールは4種

R7秋 問14：キャパシティプランニングの目的（正解イ）	
ア	ボトルネックだけに着目して変更 → **パフォーマンスチューニング**
イ	**今の応答時間を調べ、長期的に監視して、将来を含めて応答時間を維持する（正解）**
ウ	チューニングで現状の能力を最大限に引き出す → **チューニング**
エ	特定のリソースの有効利用を上げる → 部分の最適化

手順：**負荷**と**性能要件**を決める → 必要な機器の大きさ・台数を決める（**サイジング**）→ 運用しながら監視して見直す（**容量・能力管理**）。

	増やす	減らす
台数を変える	スケールアウト	スケールイン
1台の能力を変える	スケールアップ	スケールダウン

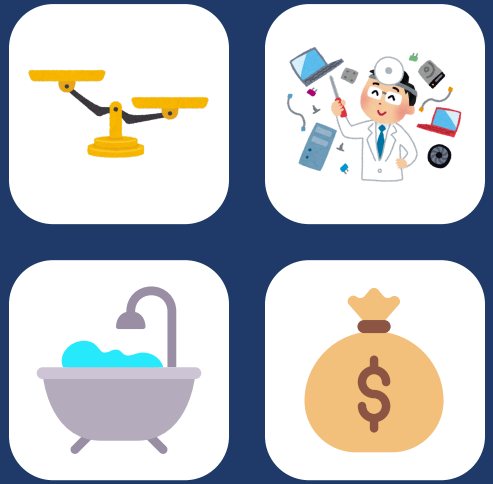
R3秋 問12・R5春 問13：スケールインは**台数を減らして無駄な費用を削る**こと（イ）。ほかの選択肢は表の残り3マス。

R5秋 問13：スケールアウトが向くのは**参照系が多く、すでに分散処理しているシステム**（イ）。更新が多く整合性を取る手間が大きい処理や、並列化できない処理は向かない（1台の能力を上げるスケールアップ向き）。

第6章

信頼性と経済性の評価

MTBF・MTTR・稼働率 ／ 直列と並列の計算 ／ 稼働率のグラフ ／ 構成の比べ方 ／ RASIS ／ バスタブ曲線 ／ TCO



⚖️ 稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)。MTBFは長く、MTTRは短くが良い

MTBF（故障と故障の間の動いている時間の平均）



MTTR（直るまでの時間の平均）

R4秋 問14：両方1.5倍
1.5MTBF ÷ (1.5MTBF+1.5MTTR) → 1.5が消えて**変わらない（エ）**

稼働率は MTTR／MTBF の比だけで決まる（**R7春 問12**：稼働率が等しければ MTTR／MTBF も等しい。イ）。

R7秋 問13：正しい記述（ア）
MTBF÷(MTBF+MTTR)は稼働している時間の割合
MTBFは「最初の故障までの時間」ではない（それはMTTF）
MTTRは「回復から次の故障まで」ではない（それはMTBF）

R4春 問14：MTTRを短くするもの
エラーログ取得（ア）：原因がすぐわかる
ビット誤り訂正・命令再試行：故障を隠す → **MTBF**が延びる
予防保全：故障を防ぐ → **MTBF**が延びる

故障率 = 1 ÷ MTBF。修理せず使い捨てる部品の寿命は MTTF（故障までの平均時間）で表す。

直列は掛け算、並列は「1 − 全部止まる確率」。迷ったら場合分け



3台中2台以上（稼働率 x）= $3x^2(1-x) + x^3 = 3x^2 - 2x^3$

x=0.9 → 0.243 + 0.729 = 0.972

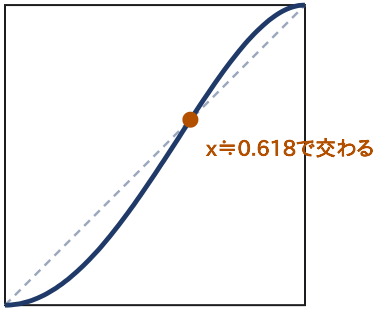
R4春 問15：0.7と0.6のプリンタで「一方だけ動く」確率	
0.7の方だけ動く	0.7 × (1 − 0.6) = 0.28
0.6の方だけ動く	(1 − 0.7) × 0.6 = 0.18
合計	**0.46（エ）**

0.28・0.18 は片方だけ、0.42 は「両方動く」確率（0.7×0.6）。「少なくとも一方が動く」なら 1 − 0.3×0.4 = 0.88 で、問われ方によって答えが変わる。

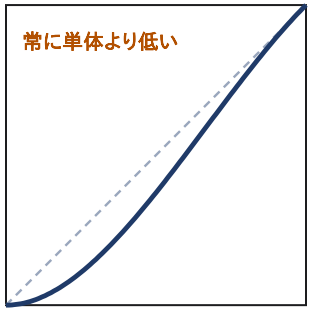
並べ方を書いた図を**信頼性ブロック図**という。どれか1つでも止まると止まる部分は直列、どれか1つ動けばよい部分は並列に描く。

稼働率のグラフは、直列が多いと下、並列が多いと上にふくらむ

R3春 問14：直列2台×2組を並列



R7春 問13：並列2台+1台を直列



グラフ問題の解き方：x=0.5 と 0.9 を入れる

R3春 問14：$f=1-(1-x^2)^2$

x=0.5 → 0.44（下）、x=0.9 → 0.96（上）→ エ

R7春 問13：$f=(2x-x^2)\times x$

x=0.5 → 0.375（下）、x=0.9 → 0.89（下）→ エ

破線（y=x）より上か下かだけ見れば選べる

R3春 問14：xが小さいときは直列の弱さが勝って単体より低く、大きいときは並列の強さが勝って高い。だから途中で破線と交わるS字（エ）。

R7春 問13：直列の1台の稼働率に、1より小さい並列部分の稼働率を掛けるので、どこでも単体以下。x=1でだけ一致する（エ）。

⚖️ 構成どうしを比べるときは、引き算して符号を見るか、x=0.9を入れる

R6秋 問14：同じ装置Xで作った3つの構成		
構成	**式**	**x=0.9**
A：2台並列	$2x - x^2$	**0.99**
C：2台直列を2組並列	$2x^2 - x^4$	0.964
B：1台と2台並列を直列	$2x^2 - x^3$	0.891

A ＞ C ＞ B（イ）。C は装置が4台でも、直列の組が弱いので、2台並列だけの A に負ける。B は直列の1台が止まると全部止まる。

R5春 問16：A=(X∥Y)→Z、B=(X→Z)∥Y	
A	$(x + y - xy) \times z = xz + yz - xyz$
B	$1 - (1 - xz)(1 - y) = xz + y - xyz$
B − A	**$y - yz = y(1 - z) > 0$ → 常にBが高い（エ）**

A は Z が止まると全体が止まる（Zが単一障害点）。B は Y さえ動けば全体が動く。**単一障害点があるかどうか**で見当をつけられる。

待機系があると止まるのは切替えの間だけ。MTTRは停止に入らない



システムが止まるのは切替えの2時間だけ

稼働率 ＝ 99 ÷ (99 ＋ 2) ≒ 0.98（エ）

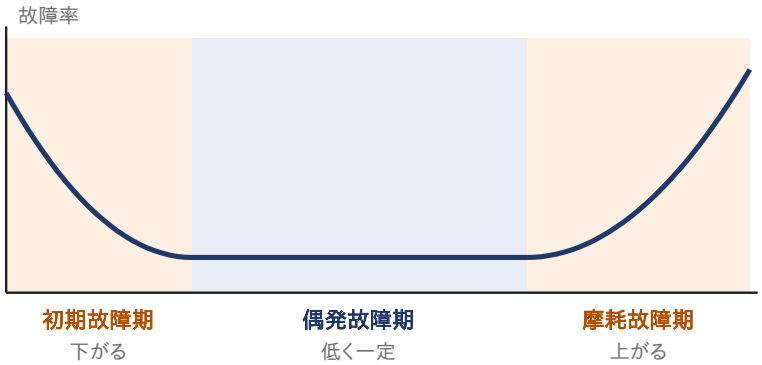
R5秋 問15：MTBF 99時間・MTTR 10時間・切替え2時間	
選択肢	**どう計算したか**
ア 0.82	1台の稼働率 99÷109 を2台の**直列**として掛けた
イ 0.89	止まる時間を MTTR＋切替え の12時間とした（99÷111）
ウ 0.91	待機系を考えず、1台構成として 99÷109
エ 0.98	**止まるのは切替えの2時間だけ（99÷101）**

> 「二重に障害は発生しない」＝修理中にもう1台は壊れない、という条件。
> だから修理の10時間はシステムの停止に入らない。

RASISは評価の5つの観点。故障率の時間変化はバスタブ曲線

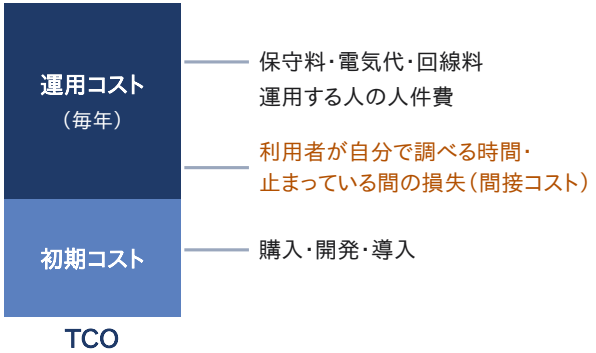
観点	意味	指標
Reliability（信頼性）	故障しにくい	MTBF
Availability（可用性）	使いたいときに使える	稼働率
Serviceability（保守性）	直しやすい	MTTR
Integrity（完全性）	データが壊れず矛盾しない	—
Security（安全性）	不正に使われない・漏れない	—

保守のしかた：故障の前に直す**予防保守**（MTBFが延びる）、故障してから直す**事後保守**、離れた場所から直す**遠隔保守**（MTTRが縮む）。



初期の不良は出荷前の試運転で減らし、摩耗の時期は予防保守で部品を替える。使う期間の大半は**偶発故障期**（いつ起きるか予測できない）。

TCOは「持っている間の費用の総額」。見えにくい間接コストまで入れて比べる



分け方	中身
初期コスト（イニシャル）	使い始めるまでに一度だけかかる費用
運用コスト（ランニング）	使い続ける間、毎月・毎年かかる費用。長く使うほど大きい
直接コスト	見積りや請求書に出てくる費用
間接コスト	利用者の手間や停止の損失など、見えにくい費用

「購入費が安い」製品が、保守や利用者の手間まで入れたTCOでは高くつくことがある。初期コストだけ、運用コストだけの選択肢は**TCOの一部**にすぎない。

📋 まとめ：この表の式と見分け方で、過去問37問の論点を押さえられる

論点	覚えること	過去問
信頼性設計の5つ	アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に止める、ソフト＝落として続ける、フールプルーフ＝人の誤り	R3春13・R5春15・R3秋13
稼働率	MTBF÷(MTBF＋MTTR)。直列は積、並列は 1−(1−a)(1−b)。グラフは x=0.5・0.9 を入れる	R3春14・R5春16・R6秋14・R7春13 ほか
MTBFとMTTR	故障を防ぐ・隠す→MTBF、原因を早く知る・早く直す→MTTR	R4春14・R7秋13
冗長化・待機系	照合するデュアル、待たせるデュプレックス。ハートビートが途切れたら切替え	R4春13・R5秋15・R6秋12
スケール	台数＝アウト／イン、1台の能力＝アップ／ダウン。参照系はスケールアウト向き	R3秋12・R5春13・R5秋13
処理件数・使用率	一番遅いところで決まる。ビット÷8＝バイト。時間の線を引いて塗る	R3秋15・R4秋15・R5春14
仮想化・IaC	コンテナ型はゲストOSなし。IaCは構成をコードに書いて自動で適用	R3秋14・R4秋12・R5秋14・R7秋12
ストレージ	DAS直結・NASはLANでファイル・SANは専用網でブロック。オブジェクトは識別子とメタデータ	R5秋12・R6春13・R6秋13・R7春10

